

Técnicas de Producción de Conocimiento Académico y Profesional

Clase 4 — Contraste de hipótesis (una y dos poblaciones)

Luciana Azul Ramirez

Maestría en Política y Economía Internacionales — UdeSA

8 de agosto de 2026

Contraste de hipótesis

- De la población a la muestra: la idea de inferencia.
- El promedio muestral y su estandarización.
- Hipótesis nula y alternativa. Bilateral y unilateral.
- Estadístico de prueba, p -valor y nivel de significación.
- Errores de tipo I y de tipo II.
- Contraste sobre una media (varianza conocida y desconocida) y una proporción.
- Comparación de dos poblaciones: diferencia de medias y de proporciones.

1. ¿De dónde venimos?

- En la Clase 3 trabajamos con **variables aleatorias**: la esperanza μ , la varianza σ^2 , la Normal y la estandarización Z .
- Ahí conocíamos la población y calculábamos probabilidades.
- En la vida real es al revés: **no conocemos la población**. Tenemos una **muestra** y queremos decir algo sobre el todo.

El giro de hoy

Antes: dada la población, ¿qué muestras esperar?

Ahora: dada una muestra, ¿qué podemos afirmar sobre la población?

2. Población y muestra

	Población	Muestra
Qué es	todo el universo de interés	lo que observamos
Media	μ (parámetro)	$\bar{X}$ (estimador)
Desvío	σ	s
Proporción	p	$\hat{p}$
Se conoce	casi nunca	sí, se calcula con los datos

- El **parámetro** es un número fijo pero desconocido de la población.
- El **estimador** se calcula con la muestra y lo usamos para adivinar el parámetro.

3. La idea de inferencia

- Encuestamos a 1000 personas, no a 45 millones, y aun así hablamos del país.
- **Inferir** es usar lo que vimos en la muestra para afirmar algo sobre la población, sabiendo que podemos equivocarnos y midiendo cuánto.

La pregunta de fondo

Si en nuestro curso el 78 % prefiere a Messi antes que a Maradona, ¿eso dice algo sobre *todos* los estudiantes de la MPEI, o es solo casualidad de quiénes se anotaron este año?

4. El promedio muestral también es aleatorio

- Tomamos una muestra y calculamos $\bar{X}$. Tomamos *otra* y da distinto. Antes de mirar los datos, $\bar{X}$ es una **variable aleatoria**.
- Si sacamos las n observaciones de forma independiente:

$$E(\bar{X}) = \mu \qquad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

- $\bar{X}$ está **centrado** en lo que quiere estimar, y su dispersión **se achica con n** : más muestra, más pegado a μ .

Un caveat: esto vale si la muestra es representativa

Todo esto supone un **muestreo aleatorio**. Si la muestra está sesgada (por ejemplo, solo responden algunos), $\bar{X}$ se pega con más n a un valor *corrido*, no a μ . Más datos achican la varianza, pero **no el sesgo**: te acercás con más confianza a la respuesta equivocada.

5. Y por eso lo podemos estandarizar

- El promedio de muchas observaciones se distribuye **aproximadamente Normal**, centrado en μ , con desvío el **error estándar**

$$SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Entonces lo estandarizamos *igual que en la Clase 3*, restando la media y dividiendo por el desvío:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

- Ese Z vive en la Normal estándar, y sobre él van a apoyarse el intervalo de confianza y el contraste.

Ojo con la raíz

Para dividir el error estándar a la mitad no alcanza el doble de datos: hace falta **cuadruplicar** la muestra, porque abajo va $\sqrt{n}$.

6. Intervalo de confianza

- Un solo número ($\bar{X}$) casi nunca acierta μ exacto. Mejor dar un **rango**. El intervalo del 95 % para la media es

$$\bar{X} \pm 1,96 \times \text{SE}(\bar{X})$$

- El 1,96 sale de la Normal: entre $-1,96$ y $1,96$ cae el 95 % (la regla 68–95–99.7 de la Clase 3).

¡Cuidado con la interpretación!

No es que “ μ tiene 95 % de probabilidad de caer acá”: μ es un número fijo. Lo correcto: si repitiéramos el muestreo muchas veces, el 95 % de los intervalos contendría a μ .

7. La lógica del contraste

- Alguien afirma algo sobre la población (“el promedio es 600”, “el candidato tiene mayoría”). Queremos ver si los datos son compatibles con esa afirmación o la contradicen.

La idea, con una analogía

Es un juicio. El acusado se presume **inocente** y hace falta **evidencia fuerte** para condenar. Si la evidencia no alcanza, no se declara “inocente”: se declara que “no hay pruebas suficientes”. Suponemos cierta la afirmación y miramos si los datos serían **sorprendentes** bajo ese supuesto.

8. Hipótesis nula y alternativa

- **Hipótesis nula** H_0 : la afirmación que ponemos a prueba, en general una igualdad (“no pasa nada”, “no hay diferencia”).

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

- **Hipótesis alternativa** H_1 : lo que sospechamos si los datos contradicen a H_0 .

Regla de oro

Las hipótesis se plantean **antes** de mirar los datos y siempre son sobre el **parámetro** (μ), nunca sobre el estimador ($\bar{X}$).

9. Bilateral o unilateral

Tipo	H_0	H_1	En R
Bilateral	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	<code>two.sided</code>
Cola derecha	$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	<code>greater</code>
Cola izquierda	$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	<code>less</code>

- **Bilateral:** “¿es distinto de μ_0 ?”, no importa el lado.
- **Unilateral:** cuando la pregunta tiene dirección (“¿es *mayor*?”).
- La dirección la fija la pregunta, no los datos.

10. El estadístico de prueba

- Medimos qué tan lejos está lo observado ($\bar{X}$) de lo que dice H_0 (μ_0), **en unidades de error estándar**:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

- Es la misma estandarización de la Clase 3, ahora sobre el promedio.

Cómo leerlo

$Z = 2,5$ quiere decir que lo observado está a 2,5 errores estándar de lo que afirma H_0 . Cuanto más grande $|Z|$, más incómoda queda la nula.

11. El p -valor

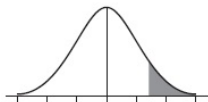
- El **p -valor** es la probabilidad de observar un estadístico tan extremo como el nuestro (o más), *si H_0 fuera cierta*.
- Es una medida de sorpresa: p chico significa “estos datos serían muy raros bajo H_0 ”, y eso es evidencia en contra de H_0 .

Lo que el p -valor NO es

No es la probabilidad de que H_0 sea verdadera. H_0 es verdadera o falsa, no tiene probabilidad. El p -valor habla de los *datos* bajo el supuesto de H_0 , no al revés.

- p chico $\rightarrow$ mis datos serían muy raros bajo $H_0 \rightarrow$ evidencia contra H_0 .
- p grande $\rightarrow$ mis datos no serían raros bajo $H_0 \rightarrow$ no hay suficiente evidencia contra H_0 .

12. El p -valor, gráficamente

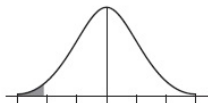


How much area under the curve is above a Z value of +1.44?

Answer: 7.49%.

From mean to Z is 42.51%. Entire half = 50%.

$50 - 42.51 = 7.49$.



How much area under the curve is below a Z value of -2.13?

Answer: 1.66%.

From mean to Z is 48.34%. Entire half = 50%.

$50 - 48.34 = 1.66$.

El p -valor es el área bajo la curva más allá del estadístico observado.

13. Nivel de significación y decisión

- Antes de mirar los datos elegimos un umbral α , el **nivel de significación**. Lo habitual es $\alpha = 0,05$.
- α es el riesgo que aceptamos de rechazar H_0 estando en lo cierto.

Regla de decisión

Si $p\text{-valor} < \alpha$: **rechazamos** H_0 (resultado significativo).

Si $p\text{-valor} \geq \alpha$: **no rechazamos** H_0 .

Nunca decimos “aceptamos H_0 ”. Como en un juicio: no lo pudimos declarar culpable, solo no tenemos pruebas para hacerlo.

14. El valor crítico

Camino equivalente al p -valor: en vez de calcular una probabilidad, comparamos $|Z|$ contra un **valor crítico** fijo. Para bilateral con $\alpha = 0,05$ es 1,96:

$$\text{Rechazo } H_0 \iff |Z_{\text{obs}}| > 1,96$$

α	0.10	0.05	0.01
Valor crítico (bilateral)	1.64	1.96	2.58

Los valores extremos de Z arman la **región de rechazo**.

15. La tabla Normal (Z)

Area Between Mean and Z		Area Between Mean and Z		Area Between Mean and Z		Area Between Mean and Z	
Z		Z		Z		Z	
0.00	0.0000	0.50	0.1915	1.00	0.3413	1.50	0.4332
0.01	0.0040	0.51	0.1950	1.01	0.3438	1.51	0.4345
0.29	0.1141	0.79	0.2852	1.29	0.4015	1.79	0.4633
0.30	0.1179	0.80	0.2881	1.30	0.4032	1.80	0.4641
0.31	0.1217	0.81	0.2910	1.31	0.4049	1.81	0.4649
0.32	0.1255	0.82	0.2939	1.32	0.4066	1.82	0.4656
0.33	0.1293	0.83	0.2967	1.33	0.4082	1.83	0.4664
0.34	0.1331	0.84	0.2995	1.34	0.4099	1.84	0.4671
0.35	0.1368	0.85	0.3023	1.35	0.4115	1.85	0.4678
0.36	0.1406	0.86	0.3051	1.36	0.4131	1.86	0.4686
0.37	0.1443	0.87	0.3078	1.37	0.4147	1.87	0.4693
0.38	0.1480	0.88	0.3106	1.38	0.4162	1.88	0.4699
0.39	0.1517	0.89	0.3133	1.39	0.4177	1.89	0.4706

$Z = 1.86$
 .4686
 or
 46.86%

Locate the Z value of 1.86. The corresponding value (expressed as a proportion) can be converted to a percentage by multiplying by 100. Thus, 46.86% of the area under the normal curve is located between the mean and a Z value of 1.86 (either +1.86 or -1.86).

Para el valor crítico se busca el z que deja $\alpha/2$ en cada cola.

16. Errores de tipo I y de tipo II

Decidimos con información incompleta, así que a veces nos equivocamos, de dos formas:

	H_0 verdadera	H_0 falsa
Rechazo H_0	Error tipo I (α)	Decisión correcta
No rechazo H_0	Decisión correcta	Error tipo II (β)

- **Tipo I:** rechazar una nula cierta (condenar a un inocente).
- **Tipo II:** no rechazar una nula falsa (dejar libre a un culpable).

17. Ejemplo: sanciones económicas

¿Sirven las sanciones económicas para cambiar la conducta de un régimen? Es un debate real: Hufbauer, Schott & Elliott encuentran que a veces funcionan; Pape (1997) reanaliza los casos y sostiene que casi nunca.

- H_0 : las sanciones **no** cambian la conducta del régimen.
- H_1 : sí la cambian.

Los dos errores, y sus costos

Tipo I: concluir que funcionan cuando no. Se sostienen sanciones que castigan a la población civil sin lograr el objetivo.

Tipo II: concluir que no funcionan cuando sí. Se descarta una herramienta de presión efectiva.

El debate Hufbauer vs. Pape es, en el fondo, discutir si la literatura cometió un **error tipo I** al sobreestimar la efectividad.

18. El equilibrio entre los dos errores

- Bajar α (por ejemplo a 0,01) protege contra el error tipo I, pero hace más difícil rechazar y sube el riesgo de tipo II.
- No se pueden minimizar los dos a la vez con la misma muestra.
- La forma de bajar ambos es **juntar más datos**: más n achica el error estándar y afina la decisión.

Por qué $\alpha = 0,05$ por convención

Fija de antemano cuánto error tipo I toleramos, para que la decisión no dependa de las ganas de quien analiza los datos.

19. La receta, paso a paso

- 1 Planteo H_0 y H_1 (¿bilateral o unilateral?).
- 2 Elijo el nivel de significación α .
- 3 Calculo el estadístico (Z o t).
- 4 Obtengo el p -valor (o comparo con el valor crítico).
- 5 Decido: si $p < \alpha$, rechazo H_0 ; si no, no rechazo.
- 6 Traduzco al idioma del problema.

El paso 6 es el importante

“Rechazo H_0 ” no es la conclusión. La conclusión es “los datos son incompatibles con que el promedio sea 600”.

20. Los datos de hoy: el experimento STAR

- Casi todos los ejemplos de hoy salen del **experimento STAR** (Tennessee, fines de los 80): se asignó **al azar** a miles de estudiantes a cursos **chicos** o de tamaño **regular**, para medir el efecto del tamaño del curso sobre el rendimiento. Es uno de los experimentos educativos más citados.
- Variables que vamos a usar:
 - **math, reading**: puntajes en matemática y lengua.
 - **classtype**: curso chico o regular.
 - **graduated**: si el estudiante se graduó (1) o no (0).

Por qué está bueno

Al ser aleatorizado, comparar los grupos *sí* dice algo causal. Es la clase de dato con la que se evalúan políticas educativas.

21. Media con varianza conocida (test Z)

Un estudio afirma que el puntaje promedio en matemática es de 600. Con una muestra de $n = 100$ queremos ver si se sostiene. Suponemos la varianza poblacional **conocida**, $\sigma^2 = 900$.

- $H_0 : \mu = 600$ $H_1 : \mu \neq 600$ $\alpha = 0,05$.

- Datos: $\bar{X} = 606$, $\sigma = 30$, $n = 100$.

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{30}{10} = 3 \qquad Z = \frac{606 - 600}{3} = 2,0$$

22. Media con varianza conocida: decisión

- $p\text{-valor} = 2 \times \Pr(Z > 2,0) = 2 \times 0,0228 = 0,0455$.
- Como $0,0455 < 0,05$, **rechazamos** H_0 (y $|Z| = 2,0 > 1,96$).

Conclusión

El puntaje promedio es **significativamente** distinto de 600 (al 5 %). En R esto es el `z.test` sobre la base `star`, con `sigma.x` conocido.

Y el intervalo dice lo mismo

$IC_{95\%} = 606 \pm 1,96(3) = [600,1, 611,9]$. Como $\mu_0 = 600$ queda *afuera*, rechazamos: el test bilateral y el intervalo son la misma moneda.

23. Media con varianza desconocida (test t)

En la práctica **no conocemos** σ : lo estimamos con el desvío muestral s . Al usar s agregamos ruido, y el estadístico ya no vive en la Normal sino en la t **de Student**:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

- Tiene un parámetro, los **grados de libertad** $= n - 1$, y colas un poco más gruesas que la Normal.
- Con n grande, t y Normal casi coinciden. Con n chico, la t exige evidencia algo más fuerte para rechazar.

24. Varianza desconocida: el mismo ejemplo

Misma pregunta, pero ahora estimamos el desvío con los datos: $s = 30$, $n = 100$.

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}} = 3 \quad t = \frac{606 - 600}{3} = 2,0 \quad t_{99, 0,025} \approx 1,98$$

- Como $|t| = 2,0 > 1,98$, **rechazamos** H_0 .
- p-valor=0,048. Si realmente $\mu = 600$, la probabilidad de observar un resultado tan extremo como el nuestro es de aproximadamente 4,8 %.
- Con $n = 100$ la t y la Normal dan prácticamente lo mismo. En R es el `t.test`, el caso realista cuando no conocemos σ .

La moraleja del tamaño de muestra

Con n chico esa misma diferencia podría dejar de ser significativa. No cambia el mundo: cambia cuánta evidencia tenemos.

25. Una media: dos ejemplos unilaterales

Mismo test, ahora con dirección (tomamos $s = 30$, $n = 100$, valor crítico $\approx 1,66$).

¿El promedio de lengua supera 670? (cola derecha)

$H_0 : \mu = 670$ $H_1 : \mu > 670$. Con $\bar{X} = 676$: $t = \frac{676 - 670}{3} = 2,0 > 1,66$,
rechazamos. Hay evidencia de que supera 670. En R, `alternative = "greater"`.

¿El promedio de matemática es menor a 620? (cola izquierda)

$H_0 : \mu = 620$ $H_1 : \mu < 620$. Con $\bar{X} = 614$: $t = \frac{614 - 620}{3} = -2,0 < -1,66$,
rechazamos. En R, `alternative = "less"`.

26. Contraste sobre una proporción

- Muchas preguntas son un **sí/no**: ¿aprueba la gestión?, ¿saca más de 660? Son variables **Bernoulli** de la Clase 3.
- El parámetro es la proporción p ; el estimador es $\hat{p} = (\text{casos "sí"}) / n$. Bajo $H_0 : p = p_0$, el error estándar usa la varianza de la Bernoulli:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}}$$

27. Proporción: un ejemplo (cola izquierda)

Un estudio dice que **menos del 25 %** de los alumnos saca más de 660 en matemática. ¿Los datos lo respaldan?

- $H_0 : p = 0,25$ $H_1 : p < 0,25$ (unilateral, less).
- Datos: $n = 200$, $\hat{p} = 0,21$.

$$SE = \sqrt{\frac{0,25 \times 0,75}{200}} = 0,0306 \qquad Z = \frac{0,21 - 0,25}{0,0306} = -1,31$$

Conclusión

$p\text{-valor} = \Pr(Z < -1,31) = 0,095 > 0,05$: **no rechazamos H_0** . La muestra no alcanza para afirmar que son menos del 25 %. En R, `prop.test` o `binom.test`.

28. Proporción bilateral: ¿está balanceado el experimento?

Alguien critica STAR: dice que las muestras no están balanceadas (la proporción de tratados no sería 0,5). ¿Los datos lo respaldan?

- $H_0 : p = 0,5$ $H_1 : p \neq 0,5$ (bilateral).
- Datos: $n = 400$, $\hat{p} = 0,53$.

$$SE = \sqrt{\frac{0,5 \times 0,5}{400}} = 0,025 \qquad Z = \frac{0,53 - 0,5}{0,025} = 1,2$$

Conclusión

p -valor = $2 \Pr(Z > 1,2) = 0,23 > 0,05$: **no rechazamos**. No hay evidencia de desbalance, el experimento pinta bien repartido. En R, `prop.test(x, n, p = 0.5)`.

29. De una a dos poblaciones

- Hasta acá comparamos una muestra contra un valor fijo (μ_0). Muchas preguntas son en realidad sobre **dos grupos**: ¿les va mejor en matemática a los cursos chicos que a los grandes?, ¿ganan lo mismo varones y mujeres?
- Comparamos dos grupos de individuos distintos, es decir, **dos muestras independientes**.
- Es el mismo esqueleto de siempre (H_0 , estadístico, p -valor), ahora sobre una *diferencia*.

30. Diferencia de medias (muestras independientes)

Comparamos las medias de dos grupos, con H_0 de que son iguales:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \iff \mu_1 - \mu_2 = 0$$

- Estimamos la diferencia con $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$. Su error estándar combina la variabilidad de los dos grupos:

$$SE = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

- El estadístico es la diferencia sobre su error estándar, y sigue una t :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{SE}$$

Un detalle de R

Por defecto `t.test` usa `var.equal = FALSE`: no supone que los dos grupos tengan la misma varianza.

31. Ejemplo: ¿los cursos chicos rinden más en matemática?

Se piensa que los cursos reducidos mejoran el rendimiento. ¿Les va mejor en matemática a los cursos chicos que a los grandes?

- $H_0 : \mu_{\text{chico}} = \mu_{\text{grande}}$ $H_1 : \mu_{\text{chico}} > \mu_{\text{grande}}$ (greater).
- Datos: chicos $\bar{X}_1 = 610$, $s_1 = 20$, $n_1 = 50$; grandes $\bar{X}_2 = 602$, $s_2 = 20$, $n_2 = 50$.

$$SE = \sqrt{\frac{20^2}{50} + \frac{20^2}{50}} = \sqrt{16} = 4 \qquad t = \frac{610 - 602}{4} = 2,0$$

Conclusión

Con $t = 2,0$ (unilateral, valor crítico $\approx 1,66$), **rechazamos** H_0 : hay evidencia de que a los cursos chicos les va mejor. En R, `t.test(math ~ classtype, alternative = "greater")`.

32. Otro ejemplo: ¿hay diferencia en lengua? (bilateral)

Sobre el tamaño del curso en **lengua** no hay una hipótesis direccional clara, así que preguntamos si hay *alguna* diferencia (bilateral).

- $H_0 : \mu_{\text{chico}} = \mu_{\text{grande}}$ $H_1 : \mu_{\text{chico}} \neq \mu_{\text{grande}}$.
- Datos: chicos $\bar{X}_1 = 638$, grandes $\bar{X}_2 = 634$, con $SE = 4$ para la diferencia.

$$t = \frac{638 - 634}{4} = 1,0$$

Conclusión

$|t| = 1,0 < 1,96$: **no rechazamos**. En matemática aparecía diferencia, en lengua no. En R, `t.test(reading ~ classtype)` (bilateral por defecto).

33. Diferencia de proporciones

Mismo esquema para dos **proporciones** (un sí/no en cada grupo):

$$H_0 : p_1 = p_2 \quad Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{SE}$$

Ejemplo: ¿se gradúan más los cursos chicos?

Chicos: $\hat{p}_1 = 0,80$, $n_1 = 200$. Grandes: $\hat{p}_2 = 0,72$, $n_2 = 250$.

$$SE = \sqrt{\frac{0,80(0,20)}{200} + \frac{0,72(0,28)}{250}} = 0,040 \quad Z = \frac{0,80 - 0,72}{0,040} = 2,0$$

$Z = 2,0$: **rechazamos** H_0 , la tasa de graduación es mayor en los cursos chicos. En R, prop.test.

34. ¿Qué test uso?

Situación	Parámetro	Test
Una población, media (σ conocida)	μ	Z
Una población, media (σ desconocida)	μ	t_{n-1}
Una población, proporción	p	Z
Dos poblaciones, medias	$\mu_1 - \mu_2$	t
Dos poblaciones, proporciones	$p_1 - p_2$	Z

En todos los casos, el mismo esqueleto

Planteo H_0 y H_1 (bilateral o unilateral según la pregunta), calculo el estadístico, saco el p -valor y lo comparo con α .

35. Manos a la obra

Para pensar en grupo (5 minutos)

Un informe afirma que el puntaje promedio de matemática de los cursos chicos es **620**. Con una muestra de $n = 64$ obtenemos $\bar{X} = 611$ y $s = 24$.

- ¿Cómo plantean H_0 y H_1 ?
- Calculen el error estándar y el estadístico.
- ¿Rechazan al 5 %? ¿Qué le dirían a quien escribió el informe?

Pista: $SE = 24/\sqrt{64} = 3$, $t = (611 - 620)/3 = -3,0$.

36. Cómo NO interpretar un contraste

Cuatro trampas

- “ $p = 0,03$ significa 3 % de probabilidad de que H_0 sea cierta”. **No.** Es la probabilidad de los datos bajo H_0 .
- “No rechacé, entonces H_0 es verdadera”. **No.** Falta de evidencia no es prueba.
- “Significativo = importante”. **No.** Con n enorme, diferencias minúsculas dan significativas.
- “Elijo α después de ver el p -valor”. **No.** El umbral se fija antes.

37. Significativo no es lo mismo que importante

- El contraste responde “¿es distinto de μ_0 ?”, no “¿la diferencia importa?”.
- Un programa que sube el ingreso en 2 dólares puede ser “significativo” con una muestra gigante y no cambiarle la vida a nadie.
- Reportá siempre el **tamaño del efecto** junto al p -valor, y mirá el intervalo de confianza para dimensionarlo.

Idea para llevarse

La significación dice si el efecto *existe*; el tamaño del efecto dice si *importa*. Hacen falta las dos.

38. Síntesis

- El promedio $\bar{X}$ es aleatorio; lo estandarizamos como en la Clase 3 y sobre eso construimos la inferencia.
- Un contraste enfrenta H_0 y H_1 ; calculamos el estadístico, el p -valor y comparamos con α .
- Una población: media con varianza conocida $\rightarrow Z$, desconocida $\rightarrow t$, y la proporción.
- Dos poblaciones (grupos independientes): diferencia de medias y de proporciones, con el mismo esqueleto sobre una *diferencia*.
- Tipo I y tipo II son los dos errores posibles, con costos asimétricos.
- Contraste e intervalo cuentan la misma historia. Significativo no es importante.